

LA GROTTA DEL CAINALLO

Dati catastali

comune: Cortenova

località: M.te Cimone - Passo del Cainallo

tavoletta: T.C.I. 1:20'000 ed. 1968 coordinate $3^{\circ}05'13''W$ $45^{\circ}58'55''N$

quota: 1320 sviluppo 60,91 m dislivello -15

terreno geologico: Ladinico-Anisico: Calcare di Esino

Notizie storiche

La grotta del Cainallo fu scoperta nel 1884 da Antonio Cederna presidente del CAI-Milano. Nel 1889, durante una campagna di studi in Grigna, organizzata dal CAI di Milano, furono eseguiti lavori per renderla agibile ai turisti: qualche punto stretto fu allargato, si posero delle scale di legno e delle traversine per il passaggio in spaccata. Fu anche fatto un sentierino che partendo dal passo del Cainallo portava alla grotta.

Purtroppo questa attrezzatura ebbe come risultato l'asportazione di molte belle concrezioni.

In seguito la grotta fu studiata dal punto di vista biologico dalla professoressa Manfredi e da Boldori. Fu citata negli studi di Pracchi e di Chiesa e da ultimo fu studiata da Servida che ne eseguì un rilievo, pubblicato sulla rivista del CAI, sul volume "Le Grigne" di Saglio e da Cappa che riporta i dati inediti di Servida senza aver visitato la grotta.

Ultimamente ci siamo recati in visita alla grotta e, constatato che era più interessante di quanto fosse stato sinora scritto, e che il rilievo Servida era imperfetto, abbiamo intrapreso questo piccolo studio.

Itinerario

Essendo ormai non completamente percorribile e anzi di transito molto pericoloso il vecchio sentiero dei CAI-Milano, è più conveniente seguire un nuovo itinerario.

Da Esino Lario o da Cortenova portarsi al Rifugio Cainallo e al Passo del Cainallo (dove iniziava il vecchio sentiero), da qui raggiungere il primo tornante della nuova (1972) strada per il Vò di Moncoden. Al tornante lasciare l'automobile e scendere sul fianco del muro di protezione a valle della strada; discendere la cresta sottostante, sino a raggiungere il vecchio sentiero.

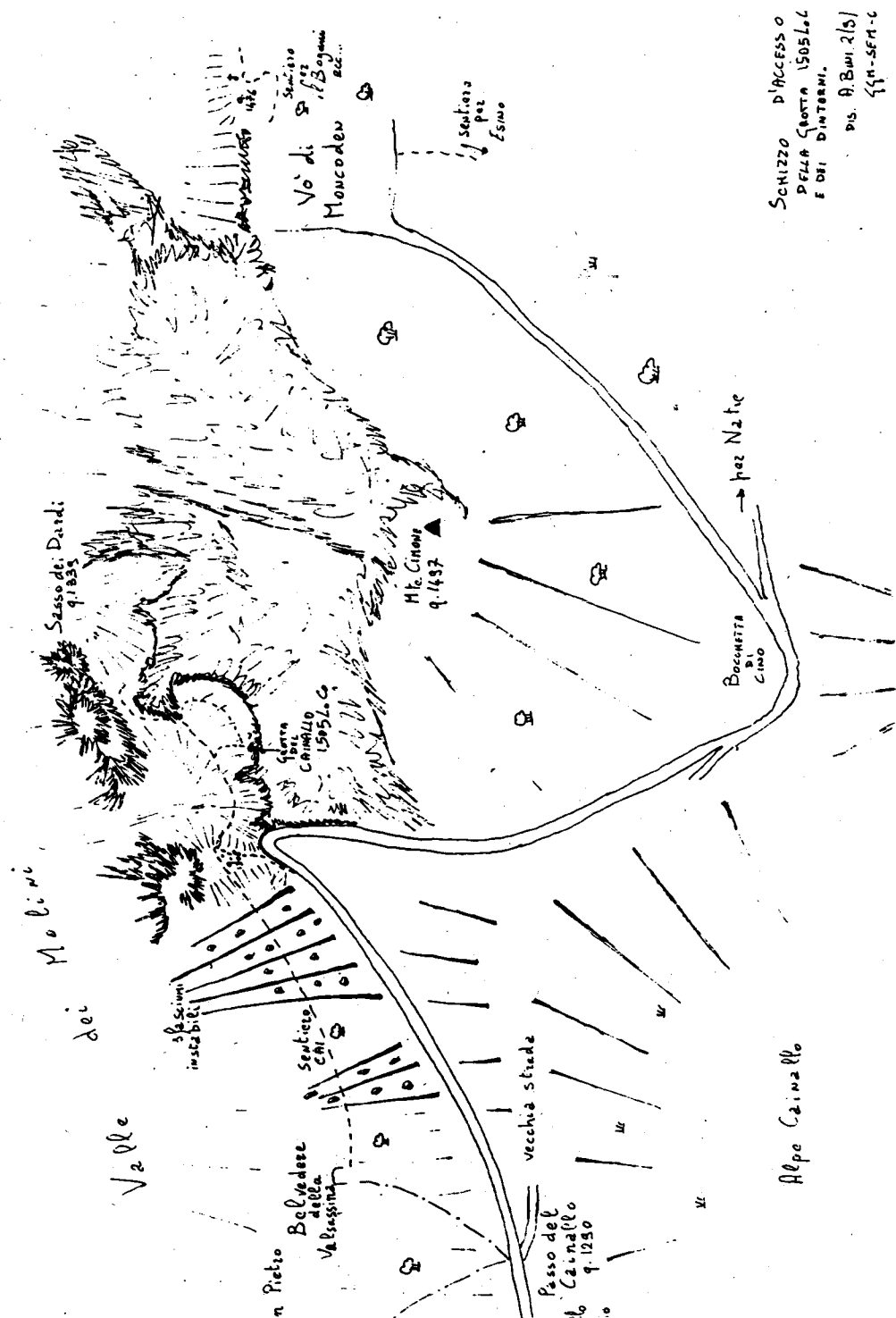
Da qui è visibile sulla parete di fianco alla curva, l'entrata della grotta.

Percorrere il sentiero sulla destra, superare un valloncetto (pericolo!), un passaggino di facile roccia (ma con ripida parete sotto) e risalire poi per una traccia ripida sino alla grotta (N.B. il sentiero prosegue per perdersi poi alla cresta seguente).

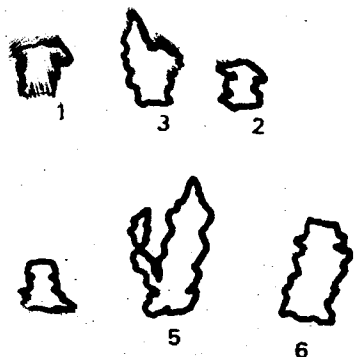
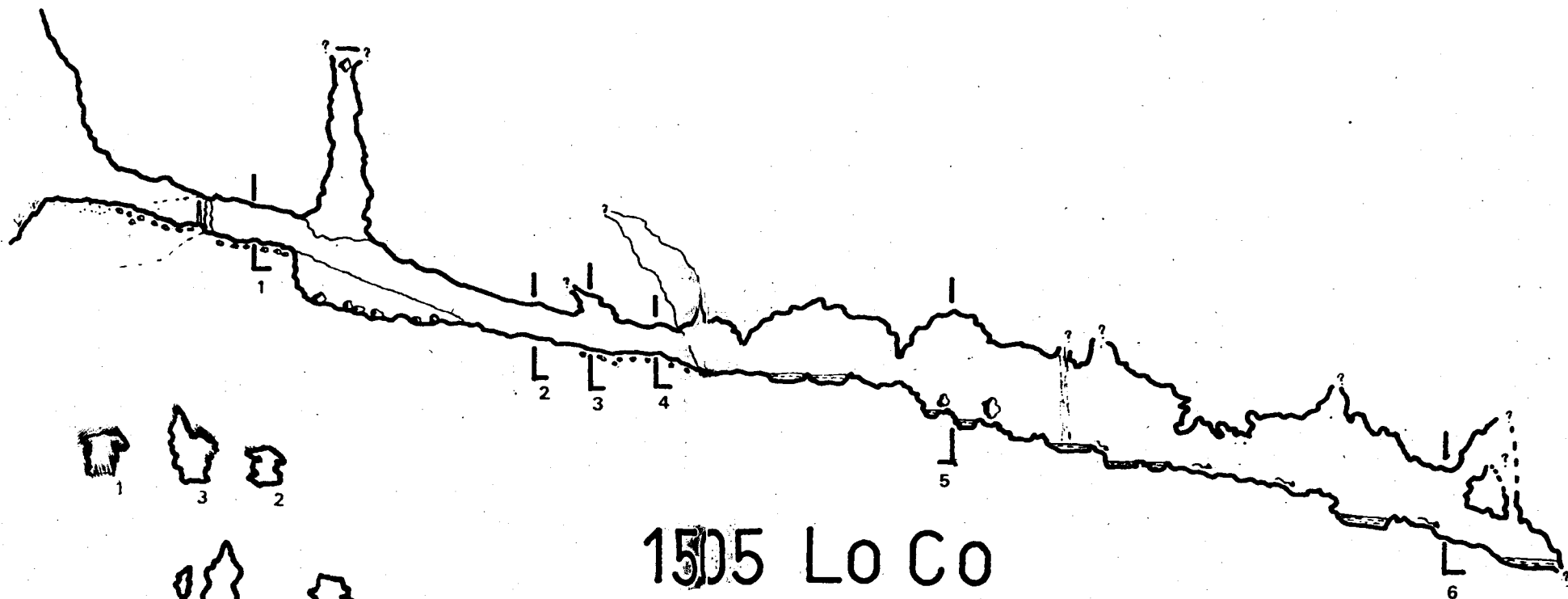
Descrizione

La grotta consta di una sola galleria pressochè rettilinea con alcuni salti in roccia, un tempo attrezzati con scalette e traversine in legno (N.B. le traversine rimaste sono state rotte da noi perchè ormai marce).

Nella seconda parte della grotta scorre un rigagnolo che forma parecchie pozze e il sifoncino terminale.



SCHEZZO D'ACCESSO
DELLA GROTTA 1505 L. L.
E DEI DINTORNI.
D.S. A. B. M. 2/15/
G.M.-S.F.A.-C.

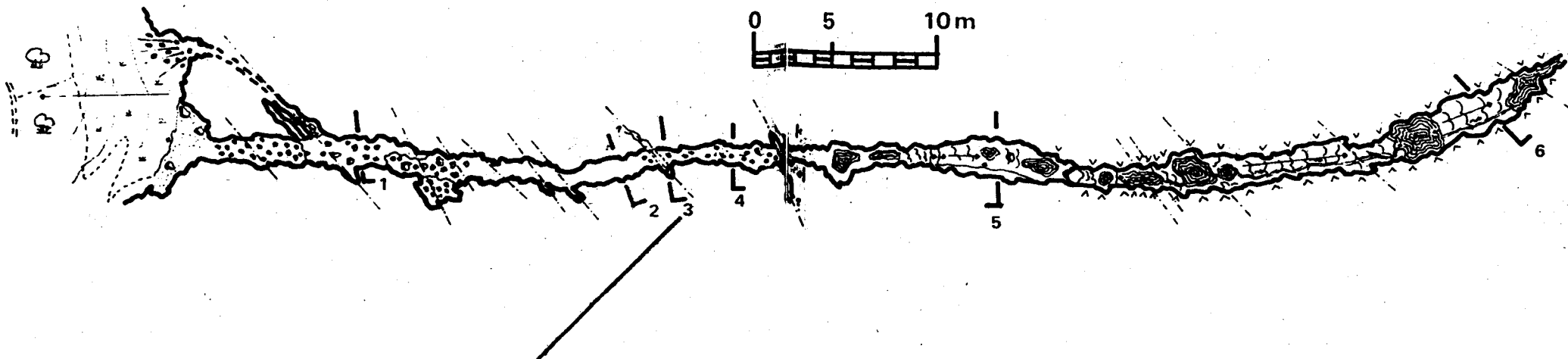
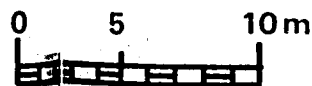


1505 Lo Co

Ril.: Bini, Di Steffani, Galimberti, Orsi, Pellegrini

GIM · SEM · CAI

23 · 9 · 73



Presenta inoltre un secondo ingresso intransitabile, numerose colate di concrezione ed alcuni camini, tutti intransitabili.

Morfologia e speleogenesi

La cavità si sviluppa per tutta la sua lunghezza lungo gli strati immersi verso l'asse della sinclinale del Grignone (De Sitter), è originata da una faglia normale al piano di immersione degli strati e avente un rigetto di circa 10 + 15 cm.

Ne risulta un andamento pressochè rettilineo ed una pendenza regolare.

Oltre alla faglia principale, è presente un sistema di piccole faglie con direzione circa E-W aventi rigetti di 2-3 cm; lungo queste faglie sono impostati tutti i camini e il secondo ingresso. In questo sistema di faglie sono frequentissime le marmitte inverse da corrosione per mescolanza di acqua.

Sovrapposto alla corrosione per mescolanza è presente lungo i camini un abbondante concrezionamento.

Nel primo tratto la galleria presenta sul soffitto una sezione ellittica (a tratti anche subcircolare) da scavo in condizioni freatiche; nella seconda parte la corrosione per mescolanza ha alzato moltissimo il soffitto ed ha mascherato la primitiva morfologia.

Considerando la sezione della galleria, nel primo tratto si ha la sezione ellittica anzidetta, un approfondimento a piccola forra ed un allargamento alla base. Sempre nel primo tratto sono presenti onde di erosione e rous pendant in un interstrato allargato.

Nella parte terminale della galleria il pavimento è coperto da un crostone stalagmitico sovraescavato dal rigagnolo interno.

Si può quindi tentare di definire la genesi e lo sviluppo della cavità.

La cavità ha avuto origine in condizioni freatiche lungo l'incrocio tra un interstrato ed una faglia, in seguito si è avuto un approfondimento in condizioni vadose ed infine un'ulteriore fase in condizioni freatiche.

Non è stato possibile accertare la presenza di altre fasi freatiche poichè la morfologia interna è abbastanza rimaneggiata.

Ai due periodi freatici risale la formazione dei camini per corrosione da miscela di acque.

Successivamente si è avuto un abbondante concrezionamento, che sulle pareti continua tuttora, e il sovraescavamento attuale.

Non sono stati rinvenuti dopo un'accurata ricerca, nei classici medio-piccoli a spigoli in gran parte vivi del pavimento della prima parte della galleria, elementi di origine da trasporto e sedimentazione glaciale.

La mancanza di questi elementi è dovuta all'arretramento dei versanti che hanno sezionato la cavità, poichè il morenico, attribuito al Mindel (Nangeroni, Saibene), giunge nei pressi del Cainallo a q. 1352 e quindi più in alto dell'attuale ingresso della cavità.

In quanto all'evoluzione della cavità nel contesto del territorio, riteniamo che rappresenti un resto di quell'enorme complesso carsico a più piani del Moncodeno che l'arretramento della Valle dei Mulini ha sezionato.

La Valle dei Mulini, impostata probabilmente su una linea di debolezza (faglia) non è certo quella valle terziaria a quota elevata come detto dal Servida (dati, riportati da Cappa: "sia il relitto di un reticolo idrico proveniente fors'anche dal Moncodeno, quando non era ancora iniziata la regressione della Valle dei Mulini, che ora invece la separa dal Moncodeno con un solco profondo più di 700 m: è infatti noto che la Valle dei Mulini si è incisa sul solco di una preesistente valle terziaria, che proseguiva per la valle di Prada e, al di là del lago di Lecco, per la Valbrona; la valle preglaciale doveva avere, perciò, presso il Cainallo u-

co. La cavità è quindi da riallacciare al quadro evolutivo del carsismo del Moncodeno e quindi quasi sicuramente pre-pliocenica (Miocene?) (lavori in corso di preparazione).

Metereologia

Non abbiamo fatto alcuna ricerca in questo senso, ma, essendo questa una trattazione specifica sulla grotta del Cainallo, crediamo opportuno riportare i dati pubblicati da Cigna.

29 giugno 1957

ore 13.00

operatore F. Toffoletto

imbocco 20.00 °C
a 4 m 12.5 °C
a 40 m 8.0 °C

3 gennaio 1959

ore 11.00

operatore F. Toffoletto

4.8 °C
7.5 °C
8.0 °C

"Dalla costanza della temperatura interna della grotta al variare di quella esterna si può dedurre l'assenza di comunicazioni tra l'esterno e la parte terminale della cavità, nella quale si ha soltanto una circolazione del tipo a 'sacco d'aria', limitata inoltre alla parte iniziale."

Biologia

Nella grotta del Cainallo avevano svolto ricerche biologiche la professoressa Manfredi e il dott. Cesare Chiesa; in effetti la grotta meriterebbe una ricerca più accurata anche di quella che abbiamo effettuato noi in poco tempo.

Il primo tratto della grotta è secco, presenta una corrente d'aria a sacco chiuso; la fauna è scarsa, l'associazione parietale è ridotta a ditteri e a pochissimi ragni.

La seconda parte è invece umida con acqua corrente ed aria stagnante, la fauna è abbondante; occorrerebbe fare ricerche più accurate sulle travi di legno marcio che facevano parte dell'attrezzatura turistica della grotta.

Per tutta la grotta si incontrano resti organici di piccoli roditori.

Dati pubblicati

Ditteri

Tephrochlamys rufiventris Meigen

det. Seguy leg. Chiesa 26/10/1930
pubblicato da Boldori

Diplopodi

Glomeris aurita Koch

pubblicato da Manfredi

Polydesmus longicornis Silvestri

pubblicato da Manfredi

La prima è comune all'esterno, la seconda è cavernicola, nota di molte grotte vicine del Comasco e Bergamasca: Ferrera 1502 Lo, Masera 2213 Lo, Buco del Piombo 2208 Lo; Buco dell'Orso 2207 Lo, Bus del Bötter 1005 Lo, val d'Adda 1044 Lo (con la varietà chiesai Manfredi).

Entità raccolte da noi

Coleotteri

Antisphodrus insubricus Gangl.

1 es. raccolto

Diplopodi

Polydesmus longicornis Silv. (?)

1 es. raccolto

Tricotteri

sp. indet.

2 es. raccolti

Isopodi	
sp. indet.	alcuni es. non raccolti
Ditteri brachiceri e nematoceri	
sp. indet.	più es. raccolti
Araneae	
Meta merianae (Scopoli) (?)	1 es. non raccolto
Lepidotteri	
Triphosa sp.	1 es. non raccolto

BIBLIOGRAFIA specifica essenziale

- 1) ATTEMS G., 1940. Polydesmoidea III. Fam. Polydesmidae, Vanhoeffemidae, Cryptodesmidae, Oniscodesmidae, Sphaerotrichopidae, Peridontodesmidae, Rhachidesmidae, Maccellophidae, Pandirodesmidae. Das Tierreich, 70: 1-32, 1-577
- 2) BOLDORI L., 1936. Ricerche in caverne Italiane - IV serie 1934-35 Natura, 27: 106-114
- 3) CAPPA G., 1964. Considerazioni generali sul fenomeno carsico nel Gruppo delle Grigne con particolare riferimento alle forme sotterranee. L'Universo XLIV (2): 197-226
- 4) CHIESA C., 1933. Grotte e voragini di Lombardia. Tesi inedita sostenuta presso l'Istituto di Geologia della Università di Milano.
- 5) CIGNA A., 1960. Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo del Gruppo delle Grigne. II: Ricerche di meteorologia ipogea nel Gruppo delle Grigne. Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano XCIX (1): 87-104
- 6) FOCARILE A., 1960. Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. I: Catasto e bibliografia speleologica. Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano vol. XCIX (I): 25-85
- 7) MANFREDI P., 1930. Note intorno a due diplopodi cavernicoli lombardi (Miriapodi) - Atti Soc. It. Sc. Nat. 69; (estr. 1-8).
- 8) MANFREDI P., 1932. Miriapodi cavernicoli italiani. Le Grotte d'Italia 6 (1): 13-21
- 9) MANFREDI P., 1932. Contributo alla conoscenza della fauna cavernicola italiana. Natura 23: 71-96

- 10) PRACCHI R., 1943. Contributo alla conoscenza del fenomeno carsico in Lombardia. Pubbl. Univ. Cattolica S. Cuore Milano S. 10, 3: 1-105
- 11) SAGLIO S., 1937. Le Grigne. Guida dei Monti d'Italia. Ed. CAI e TCI: 1-492
- 12) SERVIDA E., 1947. La Grotta dei Cainallo. Riv. mensile CAI (Torino) 66: 161-162
- 13) SERVIDA E., 1953. Fenomeni carsici nel Gruppo delle Grigne. Tesi inedita sostenuta presso la facoltà di Magistero dell'Univ. Cattolica S. Cuore (Milano).
- 14) WOLF B., 1934-1937. Animalium cavernarum catalogus Volumen II: Cavernarum catalogus. Iunk, Gravenhage: 1-616
- 15) WOLF B., 1934-1938. Animalium cavernarum catalogus Volumen III: Animalium catalogus. Iunk, Gravenhage: 1-918

BIBLIOGRAFIA generale

- 1) DE SITTER L. V., The geology of Bergamasc Alps, Lombardia Leisde Geolog. Mededelingen 1949
- 2) FRANCANI V., Carta geologica del Gruppo delle Grigne 1:25.000
- 3) NANGERONI G., 1954. Il morenico del Lario Orientale Atti Soc. It. Sc. Nat. XCIII (1-2)
- 4) NANGERONI G., 1971. Note Geomorfologiche sul territorio montuoso Comasco ad Oriente del Lario. Atti Soc. It. Sc. Nat. 112 (1): 5-160
- 5) SAIBENE C., 1955. Il Gruppo delle Grigne (Note di Geomorfologia) Atti Soc. It. Sc. Nat. Milano 94 (3-4): 255-328
- 6) T. C. I. Carta topografica delle Grigne 1:20.000 ed. 1968-1973